

群论基础

赵淦

日期：2024 年 7 月

目录

1	引论	1
1.1	等价关系，商集	1
1.2	环，域，群	2
1.3	环的同构，Euler 函数	3
1.4	域的特征	3
2	群的定义，子群	4
3	循环群	5
4	群的同态与同构	5
5	陪集分解	6
6	拉格朗日定理	7
7	正规子群与商群	8
8	同构定理	9
9	群的直积	10

1 引论

1.1 等价关系，商集

非空集合 S 上的二元关系 $\mathcal{R}$ 是 $S \times S$ 的一个子集，若 $(a, b) \in \mathcal{R}$ ，则称 a 与 b 满足关系 $\mathcal{R}$ ，记作 $a\mathcal{R}b$ ；否则，称 a 与 b 不满足关系 $\mathcal{R}$. S 上的二元关系 $\sim$ 称为等价关系，若它满足：

1. 反身性： $a \sim a$ ；
2. 对称性： $a \sim b$ 则 $b \sim a$ ；
3. 传递性： $a \sim b, b \sim c$ ，则 $a \sim c$.

$\sim$ 是 S 上的等价关系，对 $a \in S$ ，令

$$\bar{a} = \{x \in S \mid x \sim a\}$$

称为 $\bar{a}$ 是 a 关于 $\sim$ 的等价类, 把 a 称为等价类 $\bar{a}$ 的一个代表. 注意, 等价类的代表不是唯一的.

容易证明, $\bar{a} = \bar{b}$ 与 $a \sim b$ 等价, 且不相等的两个等价类的交集一定为空. 由此可知, 若集合 S 上有等价关系 $\sim$, 则 S 可以表示为一组等价类的无交并, 即:

$$S = \bigsqcup_{a \in S} \bar{a}$$

$\sim$ 是 S 上的等价关系, 则所有等价类组成的集合称为 S 对 $\sim$ 的商集, 记作 $S/\sim$.

同余是极为重要的一种等价关系. 对大于 1 的整数 m , 称整数 a 与整数 b 模 m 同余, 若 $m \mid (a - b)$, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$. 容易验证, 模 m 同余是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系, 共有 m 个等价类 $\bar{i} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv i \pmod{m}\}$ ($i = 1, 2, \dots, m-1$), 称为模 m 剩余类. $\mathbb{Z}$ 对模 m 同余关系的商集 $\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}$.

1.2 环, 域, 群

集合 S 上的二元运算 $\circ$ 是指映射 $S \times S \rightarrow S, (a, b) \mapsto a \circ b$.

环是一个非空集合 R , 其上定义了二元运算加法 $+$ 和乘法 $\cdot$, 且加法满足交换律、结合律、零元存在、负元存在; 乘法满足结合律; 加法和乘法一起满足左分配律和右分配律.

模 m 同余有如下性质: 若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $c \equiv d \pmod{m}$, 则 $a + b \equiv b + d \pmod{m}$ 及 $ab \equiv bd \pmod{m}$. 由此, 我们可以按 $\bar{a} + \bar{b} \triangleq \overline{a+b}$ 及 $\bar{a} \cdot \bar{b} \triangleq \overline{ab}$ 定义模 m 剩余类的加法和乘法. 验证可知 $\mathbb{Z}_m$ 对这样定义的加法和乘法构成一个环, 称为模 m 剩余类环. 环的零元为 $\bar{0}$, $\bar{a}$ 的负元为 $-\bar{a}$. 此外, 模 m 剩余类环的乘法还有么元 $\bar{1}$.

环的定义不要求乘法满足交换律. 例如, n 阶矩阵的集合 M_n 对一般定义的矩阵加法和乘法构成环, 但矩阵乘法是不满足交换律的. 若环 R 的乘法满足交换律, 则称 R 为交换环. 由于乘法不一定具有交换律, 所以左分配律和右分配律是互相独立的.

环的定义也不要求么元存在. 偶数的集合 $2\mathbb{Z}$ 对一般的加法和乘法构成环, 但整数乘法的么元是 1, 显然不在 $2\mathbb{Z}$ 中, 故 $2\mathbb{Z}$ 无么元. 若环有么元, 则么元必唯一.

对有么元 e 的环 R , $a \in R$, 若存在 $b \in R$ 使得 $a \cdot b = b \cdot a = e$, 则称 a 是可逆元, 称 b 为 a 的逆元, 记作 a^{-1} . 可以证明, 逆元存在必唯一.

设环 R 的零元为 0 , 由环的分配律可以证明 $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$. 我们熟悉的实数乘法中, 若 $a, b \neq 0$, 则 $a \cdot b \neq 0$, 但在一般的环上, 这一点是不一定成立的. 例如, 考虑模 4 剩余类环 $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{3}, \bar{4}\}$, 则有 $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{4} = \bar{0}$. 对 $a \in R$, 若存在非零的 $c \in R$ 使得 $a \cdot c = 0$ (或 $c \cdot a = 0$), 则称 a 为 R 的左零因子 (或右零因子). 左零因子和右零因子统称零因子. 若 R 是有么元的环, 则 R 的零因子不是可逆元, 反之, R 的可逆元不是零因子.

设 F 是一个有么元 e 的环, 若 F 中的任意一个非零元都是可逆元, 则称 F 为域. 最为常见的域是数域, 如有理数域 $\mathbb{Q}$, 实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$.

对 $\mathbb{Z}_m$, 若 m 是合数, 则 $\mathbb{Z}_m$ 不是域. 这是因为, m 可以分解为两较小正整数的积 $m_1 m_2$, $\bar{m}_1$ 和 $\bar{m}_2$ 都非零, 而 $\bar{m}_1 \cdot \bar{m}_2 = \overline{m_1 m_2} = \bar{m} = \bar{0}$.

在 $\mathbb{Z}_m$ 中, $\bar{a}$ 是可逆元当且仅当 a 与 m 互素. 证明如下.

证明. (充分性) 设 a 与 m 互素, 由 Bezout 定理, 存在整数 x, y 使得

$$xa + ym = \gcd(a, m) = 1$$

于是在 $\mathbb{Z}_m$ 中

$$\bar{1} = \overline{xa + ym} = \bar{x} \cdot \bar{a} + \bar{y} \cdot \bar{m} = \bar{x} \cdot \bar{a}$$

从而 $\bar{a}$ 是可逆元.

(必要性) 设 $\bar{a}$ 是可逆元, 而 a 与 m 不互素, 则 $\gcd(a, m) = d \neq 1$, 存在两个整数 a_1 和 m_1 使得

$$a = a_1 d, m = m_1 d$$

从而

$$am_1 = a_1 d m_1 = a_1 m$$

因此 $\bar{a} \cdot \bar{m}_1 = \bar{a}_1 \cdot \bar{m} = \bar{0}$, $\bar{m}_1 \neq 0$, 故 $\bar{a}$ 是左零因子, 从而不是可逆元, 矛盾! $\square$

由此可见, $\mathbb{Z}_m$ 的每个元素要么是可逆元, 要么是零因子, 且二者不能同时成立. 这一点对数域亦成立, 但对一般的域并不成立. 例如, 定义在 $[-1, 1]$ 上的连续函数的集合对函数的加法和乘法构成域, 考虑 $f: x \mapsto x^2$, 则 f 既不是可逆元, 也不是零因子.

对素数 p , $\mathbb{Z}_p$ 都是一个域. 这是因为, 对任意比 p 小的正整数 k , k 与 p 互素, 故 $\bar{k}$ 是可逆元. 于是 $\mathbb{Z}_p$ 的非零元都是可逆元.

设 G 是一个非空集合, 在上面定义了乘法 $\cdot$, 且满足结合律、么元存在以及逆元存在, 则称 G 为一个群. 若乘法还满足交换律, 则称 G 为 Abel 群.

$\mathbb{Z}_m$ 的所有可逆元的集合记作 $\mathbb{Z}_m^*$. $\mathbb{Z}_m^*$ 对 $\mathbb{Z}_m$ 的加法不封闭, 比如对 $\mathbb{Z}_{12}^* = \{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}\}$ 有 $\bar{1} + \bar{5} = \bar{6} \notin \mathbb{Z}_{12}^*$. 但 $\mathbb{Z}_m^*$ 对 $\mathbb{Z}_m$ 的乘法是封闭的, 且对它构成一个群, 称为 $\mathbb{Z}_m$ 的单位群.

1.3 环的同构, Euler 函数

若环 R 到环 R' 有双射 σ , 且 σ 保持加法和乘法运算, 则称 σ 是 R 到 R' 的同构映射, 称 R 与 R' 是同构的, 记作 $R \cong R'$.

R 的可逆元对应到 R' 的可逆元, 论证如下:

a 是 R 的可逆元 $\Leftrightarrow$ 存在 $b \in R$ 使得 $a \cdot b = e \Leftrightarrow$ 存在 $b \in R$ 使得 $\sigma(a \cdot b) = \sigma(e) \Leftrightarrow$ 存在 $\sigma(b) \in R'$ 使得 $\sigma(a) \cdot \sigma(b) = \sigma(e) = e' \Leftrightarrow \sigma(a)$ 是 R' 的可逆元

作为一个应用, 我们研究 Euler 函数 $\varphi(m)$, 它代表 $\{1, 2, \dots, m\}$ 中与 m 互素的整数的个数. 立刻可知 $\varphi(m) = |\mathbb{Z}_m^*|$.

任意整数都可以唯一分解为 $2^{r_1} 3^{r_2} \cdots p_i^{r_i} \cdots$ 的形式, 其中 p_i 表示第 i 个素数. 于是我们只需要研究素数的幂的 Euler 函数, 再研究 $\varphi(m)$ 与 $\varphi(m_1)$ 和 $\varphi(m_2)$ (其中 m_1, m_2 互素, $m = m_1 m_2$) 的关系即可. 对前一个问题, 我们直接给出结论: $\varphi(p^r) = p^{r-1}(p-1)$.

对后一个问题, 考虑 Descartes 积 $\mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2}$, 并按 $(a, a') + (b, b') = (a + b, a' + b')$ 和 $(a, a') \cdot (b, b') = (a \cdot b, a' \cdot b')$ 定义其加法和乘法. 容易验证 $\mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2}$ 构成有么元 $(1, 1')$ 的交换环, 叫做 $\mathbb{Z}_{m_1}$ 与 $\mathbb{Z}_{m_2}$ 的直和, 记作 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$. 验证可知, (a, a') 是 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元等价于 a 和 a' 分别是 $\mathbb{Z}_{m_1}$ 和 $\mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元, 于是 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元个数为 $\varphi(m_1)\varphi(m_2)$. 构造映射 $\sigma: \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}, \bar{x} \mapsto (\bar{x}_{m_1}, \bar{x}_{m_2})$, 可以验证 σ 是一个环同构映射, 则 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2} \cong \mathbb{Z}_m$, 则 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元个数为 $\varphi(m)$. 于是:

$$\varphi(m) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$$

近世代数的思路就是, 选取合适的代数系统, 利用其结构或态射解决问题.

1.4 域的特征

设 R 是一个环, 对 $a \in R$, 规定 m 个 a 之和为 a 的 m 倍, 记作 ma , 显然有:

$$(m+n)a = ma + na$$

$$(mn)a = m(na)$$

$$m(a+b) = ma + mb$$

$$m(a \cdot b) = (ma) \cdot b = a \cdot (mb)$$

对数域, 是有 $n1 \neq (\forall n)$. 对模 p 剩余类 $\mathbb{Z}_p$, $p\bar{1} = \bar{p} = \bar{0}$ 而 $l\bar{1} = \bar{l} \neq \bar{0} (0 < l < p)$. 对任意的域 F , 其单位元为 e , 则要么 $ne \neq (\forall n)$, 要么存在素数 p 使得 $pe = 0$ 而 $le \neq 0 (0 < l < p)$. 证明如下.

证明. 若存在正整数 n 使得 $ne = 0$. 由良序定理, 有一个最小正整数 n_0 使得 $n_0e = 0$. 设 n_0 不是素数, $n_0 = n_1n_2$, 则:

$$(n_1e)(n_2e) = n_1[e(n_2e)] = n_1[n_2(ee)] = n_1(n_2e) = (n_1n_2)e = ne = 0$$

而 $n_1e \neq 0, n_2e \neq 0$, 这与 F 是域矛盾! □

对第一种情况, 我们称域 F 的特征为 0, 对后一种情况, 我们称 F 的特征为 p . 域的特征记为 $\text{char}F$.

2 群的定义, 子群

定义 2.1. 群 在集合 G 上定义了二元运算 $\cdot$, $(G, \cdot)$ 称为群, 若满足

1. (结合律) 对任意的 $a, b, c \in G$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad (1)$$

2. 存在单位元 $1 \in G$, 使得对任意 $a \in G$ 有

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \quad (2)$$

3. 对任意 $a \in G$, 存在 a 的逆元 a^{-1} 使得

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 \quad (3)$$

若 1 和 $1'$ 都是群 G 的单位元, 则 $1 = 1 \cdot 1' = 1'$, 可见群的单位元是唯一的. 还可以证明, 群中元素 a 的逆元也是唯一的. 另外一个重要的性质是乘法的消去律, 即若 $ab = ac$ 则 $b = c$, 若 $ba = ca$ 则 $b = c$, 这可以通过在等式两边同时左乘或右乘 a 的逆元得到.

定义 2.2. 元素个数有限的群称为有限群, 其元素个数称为它的阶. 元素个数无限的群称为无限群, 规定其阶为 ∞ .

定义 2.3. 若 G 上的乘法还满足交换律, 即任意的 $a, b \in G$ 有

$$a \cdot b = b \cdot a \quad (4)$$

则称 G 为交换群或 Abelian 群

定义 2.4. 子群 设 G 为群, $H \subseteq G$, 若 H 对 G 的乘法构成群, 则称 H 为 G 的子群, 记为 $H \leq G$. 若 $H \neq G$, 则称 H 为 G 的真子群, 记作 $H < G$.

要验证 H 是 G 的子群, 我们首先需要验证乘法 $\cdot$ 仍是 H 上的二元运算. 这要求 $\cdot$ 在 H 上封闭, 即对任意的 $a, b \in H$, 需要 $a \cdot b \in H$. 然后, 我们需要验证 H 对 $\cdot$ 构成群, 结合律由运算本身的结构保证, 我们只需要验证单位元 1 在 H 中, 以及 H 中任意元素 a 的逆元仍在 H 中即可.

3 循环群

定义 3.1. 设 G 是群而 g 是 G 中的元素, g 生成的子群是指包含 g 的最小子群, 记为 $\langle g \rangle$.

由群的定义, $\langle g \rangle$ 必然包含下面三类元素

1. $g^0 \equiv 1$;
2. $g^k \equiv \underbrace{g \cdot g \cdots g}_{k \uparrow}$;
3. $g^{-k} \equiv \underbrace{g^{-1} \cdot g^{-1} \cdots g^{-1}}_{k \uparrow}$.

而由这三类元素构成的集合正是 G 的子群, 故

$$\langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\} \quad (5)$$

定义 3.2. 元素的阶 设 g 是群 G 的元素, 它的阶是指满足 $g^k = 1$ 的最小正整数. 若这样的 k 不存在, 则称 g 为无限阶元.

定理 3.1. 若 g 为 k 阶元, 则 $g^n = 1$ 当且仅当

$$n \equiv 0 \pmod{k} \quad (6)$$

而 $g^i = g^j$ 当且仅当

$$i \equiv j \pmod{k} \quad (7)$$

若 g 为无限阶元, 则对任意的 $i \neq j$, $g^i \neq g^j$.

证明. 若 g 为 k 阶元, 设 $n = kq + r, 0 \leq r < k$. 若 $r \neq 0$, 因为 k 是使 $g^k = 1$ 的最小正整数, 所以 $g^r \neq 1$, 故 $g^n = g^{kq+r} = (g^k)^q \cdot g^r \neq 1$, 矛盾! 故 $r = 0$. 若 $r = 0$, 则 $g^n = (g^k)^q = 1$. 于是 $g^n = 1$ 的充要条件为 $n \equiv 0 \pmod{k}$. 而 $g^i = g^j$ 等价于 $g^{i-j} = 1$, 自然也等价于 $i - j \equiv 0 \pmod{k}$, 即 $i \equiv j \pmod{k}$.

若 g 为无限阶元, 则 $g^i = g^j$ 等价于 $g^{i-j} = 1$, 等价于 $i - j = 0$, 即 $i = j$. □

于是, g 为 k 阶元时, g 生成的子群为 k 阶有限群

$$\langle g \rangle = \{1, g, \cdots, g^{k-1}\} \quad (8)$$

4 群的同态与同构

定义 4.1. 群同态 设 G 和 G' 为群, 则同态是映射 $\varphi: G \rightarrow G'$, 使得对任意的 $a, b \in G$ 有

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) \quad (9)$$

等式左右两端的乘法 $\cdot$ 分别是在 G 和 G' 中定义的, 这里用了相同的记号, 注意加以区分.

定理 4.1. 若 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是群同态, 则:

1. 同态把单位元映为单位元

$$\varphi(1_G) = 1_{G'} \quad (10)$$

2. 同态把逆元映为逆元, 即对任意的 $a \in G$

$$\varphi(a^{-1}) = [\varphi(a)]^{-1} \quad (11)$$

定义 4.2. 设 φ 是群同态, 若 φ 是单射, 则称 φ 为单同态. 若 φ 是满射, 则称 φ 为满同态. 若 φ 是双射, 则称 φ 为同构, 称 G_1 与 G_2 同构, 记作 $G_1 \cong G_2$.

定义 4.3. 设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是群同态, 则

$$\varphi(G) \equiv \{x \in G' \mid \exists a \in G, x = \varphi(a)\} \quad (12)$$

称为 φ 的像.

$$\ker \varphi \equiv \{a \in G \mid \varphi(a) = 1\} \quad (13)$$

称为 φ 的核.

定理 4.2. 设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 为群同态, $a, b \in G$, φ 的核为 K , 则

$$\varphi(a) = \varphi(b) \Leftrightarrow a^{-1}b \in K \quad (14)$$

定理 4.3. 同构映射的逆映射仍为同构映射.

5 陪集分解

定义 5.1. 设 H 是 G 的子群, 对于 $a \in G$, 集合

$$aH \equiv \{ah \mid h \in H\} \quad (15)$$

称为 G 关于 H 的左陪集. 集合

$$Ha \equiv \{ha \mid h \in H\} \quad (16)$$

称为 G 关于 H 的右陪集.

因为左陪集和右陪集是完全类似的, 下面的讨论只涉及左陪集.

定理 5.1. 陪集 $aH = bH$ 要么不交, 要么重合, 且 $aH = bH$ 当且仅当 $b^{-1}a \in H$.

证明. 若 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 令 $ah_1 = bh_2$, 则 $b^{-1}a = h_2h_1^{-1} \in H$. 此时

$$\begin{aligned} ah &= ah_1(h_1^{-1}h) = bh_2(h_1^{-1}h) \in bH \\ bh &= bh_2(h_2^{-1}h) = ah_1(h_2^{-1}h) \in aH \end{aligned} \quad (17)$$

故 $aH = bH$. □

这个定理也可以从以下角度说明. 构造同余关系 $\sim$

$$a \sim b \Leftrightarrow \exists h \in H \text{ s.t. } b = ah \quad (18)$$

容易验证 $\sim$ 是 H 上的等价关系, 且 aH 是 a 关于 $\sim$ 的等价类, 由等价类的性质即得.

于是, 群 G 可以划分为其关于 H 的左陪集的不交并

$$G = \bigsqcup_{i \in I} a_i H \quad (19)$$

其中 $\{a_i H \mid i \in I\}$ 是 G 关于 H 的所有左陪集的集合. 一般称 $\{a_i \mid i \in I\}$ 为 G 的左陪集代表元系, 即我们可以从每个陪集中选取一个元素, 代表这个陪集.

用陪集的语言, 我们可以把定理 3 重写为

定理 5.2. 设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是群同态, $a, b \in G$, φ 的核为 K , 则

$$\varphi(a) = \varphi(b) \Leftrightarrow aK = bK \quad (20)$$

6 拉格朗日定理

定义 6.1. 指数群 G 关于子群 H 的指数, 记为 $(G:H)$, 是指 G 关于 H 的陪集代表元的个数. 若陪集代表元的个数无限, 则规定 $(G:H) = \infty$.

定理 6.1. 拉格朗日定理 对群 G 和它的子群 H , 有

$$|G| = |H| \cdot (G:H) \quad (21)$$

证明. G 为无限群时显然成立.

G 为有限群时, 由 (1.19) 得

$$|G| = \sum_{i \in I} |a_i H| = \sum_{i \in I} |H| = |H| \cdot |I| = |H| \cdot (G:H) \quad (22)$$

□

拉格朗日定理有很多重要推论

定理 6.2. 设 G 为有限群, $x \in G$, 则 $x^{|G|} = 1$. 即元素 x 的阶总是群 G 的阶的因子.

定理 6.3. 素数阶群都是循环群.

定理 6.4. 设 $G = \langle x \rangle$ 为 n 阶循环群, 则对于 n 的正因子 d , G 中有唯一 d 阶子群

$$\{1, x^{\frac{n}{d}}, \dots, x^{\frac{n}{d}(d-1)}\} \quad (23)$$

此子群也是循环群.

证明. 容易验证 $\{1, x^{\frac{n}{d}}, \dots, x^{\frac{n}{d}(d-1)}\}$ 是 G 的 d 阶循环子群. 设 H 也是 G 的 d 阶子群, $y = x^a \in H$, 因为 y 的阶数必然整除 d , $y^d = x^{ad} = 1$, 所以 $ad = kn$, $y = x^{\frac{n}{d}k}$. □

下面我们对拉格朗日定理进行推广.

定理 6.5. 设群 $K \leq H \leq G$, 且 $(G:K)$ 有限, 则

$$(G:K) = (G:H) \cdot (H:K) \quad (24)$$

证明. 设 G 关于 H 以及 H 关于 K 的陪集分解分别为

$$G = \bigsqcup_{i \in I} g_i H, H = \bigsqcup_{j \in J} h_j K \quad (25)$$

则

$$G = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} g_i h_j K \quad (26)$$

若 $g_i h_j K = g_{i'} h_{j'} K$, 则 $g_i H \cap g_{i'} H \neq \emptyset$, 所以 $i = i'$, 故 $h_j K = h_{j'} K$, 所以 $j = j'$, 故

$$G = \bigsqcup_{(i,j) \in I \times J} g_i h_j K \quad (27)$$

故 $\{g_i h_j \mid i \in I, j \in J\}$ 为 G 关于 K 的左陪集代表元系, 故

$$(G:K) = (G:H) \cdot (H:K) \quad (28)$$

□

7 正规子群与商群

我们考虑

$$G/H \equiv \{aH \mid a \in G\} \quad (29)$$

如果我们希望 G/H 也具有群结构, 那就需要在 G/H 上定义乘法, 一个自然的想法是规定

$$(aH) \cdot (bH) = abH \quad (30)$$

这自然要求 $aH = a'H, bH = b'H$ 时 $abH = a'b'H$. 也就是说, 对 $(a')^{-1}a \in H$ 和 $(b')^{-1}b \in H$ 有

$$(a'b')^{-1}(ab) = (b')^{-1}(a')^{-1}ab = (b')^{-1}(a')^{-1}ab \in H \quad (31)$$

因为 $b^{-1}b' = [(b')^{-1}b]^{-1} \in H$, 故 (1.31) 等价于

$$b^{-1}[(a')^{-1}a]b \in H \quad (32)$$

其中 $(a')^{-1}a$ 是 H 中任意的元素, 而 b 是 G 中任意的元素. 于是, 可以在 G/H 上自然地定义乘法的条件是, 对于任意的 $b \in G$ 和 $a \in H$ 有 $b^{-1}ab \in H$ 成立. 我们引入下面的定义.

定义 7.1. 共轭 设 x 是群 G 中的元素. 对任意 $g \in G$, $x' = gxg^{-1}$ 称为 x 的共轭元, 称 x' 与 x 共轭.

定义 7.2. 正规子群 子群 N 称为 G 的正规子群, 若对所有的 $g \in G$ 有 $g^{-1}Ng = N$. 即对任意的 $g \in G$ 和 $a \in N$ 有

$$g^{-1}ag \in N \quad (33)$$

记作 $N \triangleleft G$.

定理 7.1. $\varphi: G \rightarrow H$ 为群同态, 则 $\ker \varphi$ 是 G 的正规子群, $\text{im } \varphi$ 是 H 的子群.

证明. 设 $a, b \in \ker \varphi$, 则

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b^{-1}) = \varphi(a)[\varphi(b)]^{-1} = 1$$

故 $a^{-1}b \in \ker \varphi$, $\ker \varphi$ 是 G 的子群.

设 $g \in G, a \in \ker \varphi$, 则

$$\varphi(g^{-1}ag) = [\varphi(g)]^{-1}\varphi(a)\varphi(g) = [\varphi(g)]^{-1}\varphi(g) = 1 \quad (34)$$

所以 $g^{-1}ag \in \ker \varphi$, 故 $\ker \varphi$ 是 G 的正规子群.

设 $h_1, h_2 \in \text{im } \varphi$, 令 $\varphi(g_1) = h_1, \varphi(g_2) = h_2$, 则

$$\varphi(g_1g_2^{-1}) = \varphi(g_1)[\varphi(g_2)]^{-1} = h_1h_2^{-1}$$

所以 $h_1h_2^{-1} \in \text{im } \varphi$, $\text{im } \varphi$ 是 H 的子群. □

对 $g \in G$ 和 G 的子群 H , 我们引入记号

$$gHg^{-1} \equiv \{ghg \mid h \in H\} \quad (35)$$

则

定理 7.2. $H \triangleleft G$ 和以下条件等价

1. 对任意的 $g \in G$ 有 $gHg^{-1} = H$;
2. 对任意的 $g \in G$ 有 $gH = Hg$;
3. G 对 H 的任意左陪集同时也是右陪集.

由此可以推出

定理 7.3. 如果群 G 的 r 阶子群只有 H , 则 $H \triangleleft G$.

证明. 对任意的 $g \in G$, 显然 gHg^{-1} 的阶数也是 r , 由假设可知 $gHg^{-1} = H$, 由定理 9 得 $H \triangleleft G$. □

设 $N \triangleleft G$, 则 G/N 在 (1.30) 所定义的乘法下构成群. 称 G 关于 N 的商群. 考虑

$$\pi : G \rightarrow G/N, a \mapsto aN \quad (36)$$

则 π 是 G 与 G/N 之间的满同态, 且 $\ker \pi = N$.

8 同构定理

定理 8.1. 同态基本定理 设 $\varphi : G \rightarrow H$ 为群同态, 则 φ 诱导的同态

$$\bar{\varphi} : G/\ker \varphi \rightarrow H, g\ker \varphi \mapsto \varphi(g) \quad (37)$$

为群同构.

证明. 首先证明 $\bar{\varphi}$ 是良定义的. 若 $g\ker \varphi = g'\ker \varphi$, 则存在 $a \in \ker \varphi$ 使得 $g' = ga$, 所以 $\varphi(g') = \varphi(ga) = \varphi(g)$.

证明 $\bar{\varphi}$ 确为同态. 若 $g_1\ker \varphi, g_2\ker \varphi \in G/\ker \varphi$, 则

$$\bar{\varphi}(g_1g_2\ker \varphi) = \varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \bar{\varphi}(g_1\ker \varphi)\bar{\varphi}(g_2\ker \varphi) \quad (38)$$

$\bar{\varphi}$ 显然是满同态.

证明 $\bar{\varphi}$ 是单同态. 若 $\bar{\varphi}(g_1) = \bar{\varphi}(g_2)$, 则 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$, 故 $g_2 = g_1(g_1^{-1}g_2) \in g_1\ker \varphi$, 即 $g_2\ker \varphi = g_1\ker \varphi$. □

由此可以推出

定理 8.2. 设群同态 $\varphi : G \rightarrow G'$. φ 是单同态当且仅当它的核 K 是 $\{1\}$. φ 是满同态当且仅当 $G/\ker \varphi \cong H$

从同态基本定理可以延伸出以下重要定理

定理 8.3. 第二同构定理 如果 $N \triangleleft G, H \leq G$, 则

$$(H \cap N) \triangleleft H, N \triangleleft NH \leq G \quad (39)$$

以及

$$NH/H \cong H/H \cap N \quad (40)$$

证明. 对任意 $a_1h_1, a_2h_2 \in NH$ 有

$$a_1h_1(a_2h_2)^{-1} = a_1h_1h_2^{-1}a_2^{-1} = a_1(h_1h_2^{-1})a_2^{-1}(h_2h_1^{-1})(h_1h_2^{-1}) \quad (41)$$

因为 $N \triangleleft H, (h_1h_2^{-1})a_2^{-1}(h_1h_2^{-1})^{-1} \in N$, 故 $a_1(h_1h_2^{-1})a_2^{-1}(h_1h_2^{-1})^{-1} \in N$, 从而 $a_1(h_1h_2^{-1})a_2^{-1}(h_2h_1^{-1})(h_1h_2^{-1}) \in NH$, 故 $NH \leq G$.

对任意 $a \in N, a'h \in NH$, $(a'h)a(a'h)^{-1} = a'(hah^{-1})(a')^{-1}$. 由 $N \triangleleft G$ 可知 $hah^{-1} \in N$, 从而 $a'(hah^{-1})(a')^{-1} \in N$. 于是 $N \triangleleft NH$.

定义同态

$$\varphi : H \rightarrow NH/N, h \mapsto hN \quad (42)$$

则 φ 为满同态, 且

$$\ker \varphi = \{h \mid \varphi(h) = 1\} = \{h \mid h \in N\} = H \cap N \quad (43)$$

由同态基本定理

$$(H \cap N) \triangleleft H \quad (44)$$

且

$$NH/N \cong H/H \cap N \quad (45)$$

□

定理 8.4. 第三同构定理 如果 $N \triangleleft G, M \triangleleft G$ 且 $N \leq M$, 则

$$G/M \cong \frac{G/N}{M/N} \quad (46)$$

证明. 定义同态

$$\varphi : G/N \rightarrow G/M, gN \mapsto gM \quad (47)$$

由 $N \leq M$ 可知 φ 为满同态, 且

$$\ker \varphi = \{gN \mid gM = M\} = \{gN \mid g \in M\} = M/N \quad (48)$$

由同态基本定理

$$G/M \cong \frac{G/N}{M/N} \quad (49)$$

□

9 群的直积

定义 9.1. 群的直积 设 G 和 G' 是两个群, 在 $G \times G'$ 上定义乘法

$$(g_1, g'_1) \cdot (g_2, g'_2) = (g_1 g_2, g'_1 g'_2) \quad (50)$$

则 $(G \times G', \cdot)$ 构成一个群, 称为 G 和 G' 的直积, 仍记作 $G \times G'$.

容易证明, $G \times G' \cong G' \times G$, 同构映射为 $(g, g') \mapsto (g', g)$. $G \times \{e'\} \cong G$, 同构映射为 $(g, e') \mapsto g$.

定理 9.1. 设 $H \leq G, K \leq G$, 则 $H \times K \cong G$ 当且仅当以下条件成立

1. $H \cap K = \{1\}$;
2. $HK \equiv \{hk \mid h \in H, k \in K\} = G$;
3. $H \triangleleft G, K \triangleleft G$. 且同构映射为

$$f : H \times K \rightarrow G, (h, k) \mapsto hk \quad (51)$$

证明. 首先, 显然 f 为满射当且仅当 $HK = G$.

其次, f 是单射等价于

$$f(h_1, k_1) = f(h_2, k_2) \Rightarrow (h_1, k_1) = (h_2, k_2) \quad (52)$$

等价于

$$h_1 k_1 = h_2 k_2 \Rightarrow h_1 = h_2, k_1 = k_2 \quad (53)$$

等价于

$$h_2^{-1} h_1 = k_2^{-1} k_1 \Rightarrow h_1 = h_2, k_1 = k_2 \quad (54)$$

也就是 $H \cap K = \{1\}$

然后, 对任意的 $(h_1, k_1), (h_2, k_2) \in K \times H$,

$$f[(h_1, k_1) \cdot (h_2, k_2)] = f(h_1, k_1)f(h_2, k_2) \quad (55)$$

等价于 $(h_1 h_2)(k_1 k_2) = (h_1 k_1)(h_2 k_2)$, 这等价于 H 中的元素和 K 中的每个元素都可交换.

若 H 和 K 满足定理条件, 则 f 既单又满, f 为双射. 考虑对易子 $(hkh^{-1})k^{-1} = h(kh^{-1}k^{-1})$. 因为 $K \triangleleft G$, 等式左边属于 H , 因为 $H \triangleleft G$, 等式右边属于 H . 因为 $H \cap K = \{1\}$, $hkh^{-1}k^{-1} = 1$, 故 $hk = kh$, H 中的元素和 K 中的每个元素都可交换, f 为同态, 故 f 为同构, 充分性得证. 反过来容易证明必要性. $\square$